

機械領域
電気電子領域
物理領域

精密工学研究グループ

YILMAZ 研究室



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS



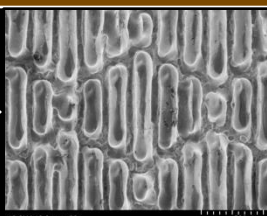
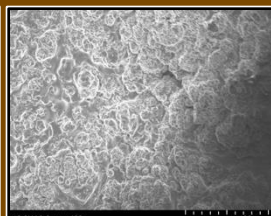
- ✓ トライボロジー
- ✓ 設計工学・表面工学・CAD/CAE
- ✓ 放電加工・レーザー加工
- ✓ 深層学習 (Deep Learning)



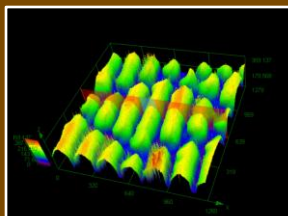
本研究室では、精密工学、熱および物質移動、流体力学に関連するテーマに関心を持つ**学際的な研究グループ**です。理論的および実験的研究を行い、様々な工学的応用に使用される新しい機能性表面を創出しています。様々な表面加工・コーティング手法を応用し、

- ❖ アンモニア燃焼の影響による摺動面の摩耗および潤滑特性の解明
- ❖ 表面特性によるプール核沸騰における熱伝達メカニズムの解明
- ❖ 往復の滑り接触における摩擦損失の低減
- ❖ 固着防止特性を備えた自己洗浄性表面の作成

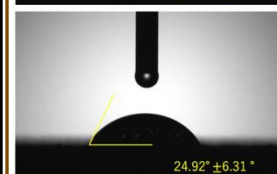
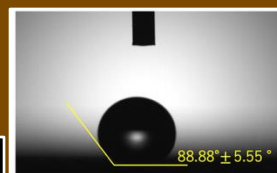
ような「**機能性表面創成の開発**」を目指しています。



SEM画像・加工無 vs 加工有



3D表面粗さ



接触角測定

例：固着防止特性を備えた自己洗浄性表面の作成

レーザー加工によるマイクロテクスチャの作成・表面粗さ/濡れ性の測定

推奨科目

- ❖ 設計工学
- ❖ 精密加工と工作機械
- ❖ 伝熱工学特論
- ❖ 流体力学
- ❖ マテリアルサイエンス
- ❖ 微分方程式の基礎
- ❖ プログラミング演習

共同研究

学外：いすゞ中央研究所, 関東学院大学
KEBANGSAAN MALAYSIA大学

学内：田中研 (精密工), 鈴木・一柳研 (熱工)

居室：クルップホール 327室

メール：yilmaz@sophia.ac.jp



“英語力を向上させたい”という意見お持ち学生, YILMAZ研究室へ

研究室ホームページ

機械領域
電気電子領域
物理領域

精密工学研究グループ YILMAZ 研究室



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS



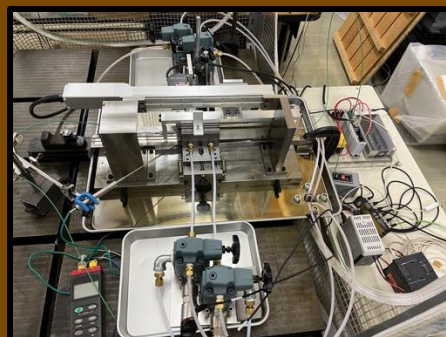
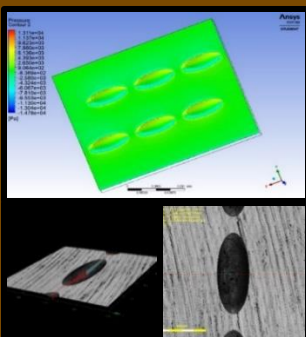
- ✓ トライボロジー
- ✓ 設計工学・表面工学・CAD/CAE
- ✓ 放電加工・レーザー加工
- ✓ 深層学習 (Deep Learning)



本研究室では、精密工学、熱および物質移動、流体力学に関連するテーマに関心を持つ**学際的な研究グループ**です。理論的および実験的研究を行い、様々な工学的応用に使用される新しい機能性表面を創出しています。様々な表面加工・コーティング手法を応用し、

- ❖ 往復の滑り接触における摩擦損失の低減
- ❖ アンモニア燃焼の影響による摺動面の摩耗および潤滑特性の解明
- ❖ 表面特性によるプール核沸騰における熱伝達メカニズムの解明
- ❖ 固着防止特性を備えた自己洗浄性表面の作成

ような「**機能性表面創成の開発**」を目指しています。



CFD解析によるテクスチャ最適化 放電工・レーザー加工

自作実験装置の設計・活用

推奨科目

- ❖ 設計工学
- ❖ 精密加工と工作機械
- ❖ 伝熱工学特論
- ❖ 流体力学
- ❖ マテリアルサイエンス
- ❖ 微分方程式の基礎
- ❖ プログラミング演習

共同研究

学外：いすゞ中央研究所, 関東学院大学
KEBANGSAAN MALAYSIA大学

学内：田中研 (精密工), 鈴木・一柳研 (熱工)

居室：クルップホール 327室

メール：yilmaz@sophia.ac.jp



“英語力を向上させたい”という意見お持ち学生, YILMAZ研究室へ

研究室ホームページ

1. 表面微細加工による往復摺動面摩擦低減

**2. アンモニア燃焼の影響による摺動面の
摩耗および潤滑特性の解明**

3. 加熱表面特性による熱伝達率メカニズムの解明

4. レーザー加工による自己洗浄性表面の開発



- ✓ トライボロジー
- ✓ 設計工学・表面工学・CAD/CAE
- ✓ マイクロ放電・レーザー加工
- ✓ 深層学習 (Deep Learning)

研究室ホームページ

「英語力を向上させたい」
という意見お持ちの方、
是非YILMAZ研究室へ！

本研究では、様々な表面加工・コーティング手法を応用し、

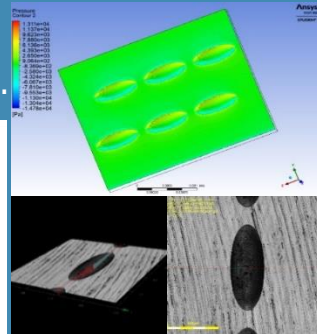
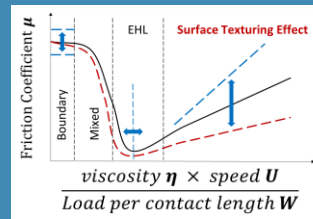
- 往復の滑り接触における摩擦損失の低減
 - 核沸騰現象による冷却チャンネル内の熱伝達メカニズムの強化
 - 固着防止特性を備えた自己洗浄性表面の作成 → ような「機能性表面創成の開発」を目指す。
- 精密加工表面上に微細構造体（マイクロテクスチャ）を創成し、新たな機能を開発している。

1. 表面微細加工による往復摺動面摩擦低減に関する研究

トライボロジー特性に基づき、代表的な摩擦低減法の一つである流体潤滑を対象として、内燃機関の摩擦損失を測定し、低減する技術の開発を行う。

❖ 提案手法：

- ✓ 自作実験装置の設計・改良
- ✓ 数値解析によるマイクロテクスチャの最適化
- ✓ 切削加工・放電加工・レーザー加工方法を検討
- ✓ 潤滑剤温度・油膜厚さの影響を検討



ストライバック曲線・CFD解析による
テクスチャ最適化・マイクロ加工

2. 冷却システムの設計に関する研究

次世代内燃機関「アンモニア・水素を燃料とする」及び電気自動車用バッテリーの冷却システムの新たな設計コンセプト

- ❖ プール沸騰実験による気泡の発生メカニズム・力学の解明
- ❖ 核沸騰熱伝達における表面組織効果解析
- ❖ 新たな強制対流核沸騰伝熱モデルを開発するための深層学習の活用

推奨科目：

- ❖ 設計工学
- ❖ 精密加工と工作機械
- ❖ 物理標準と精密計測
- ❖ 伝熱工学特論，流体力学
- ❖ マテリアルサイエンス
- ❖ プログラミング演習
- ❖ 微分方程式の基礎
- ❖ ベクトル解析

共同研究

学外：いすゞ中央研究所，Kebangsaan Malaysia大学，
関東学院大学

学内：田中研（精密工学），鈴木・一柳研（熱工学）

